

§ 1.4 误差分析

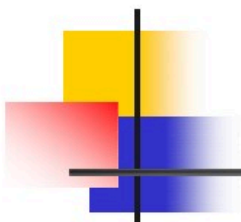
1. 误差传播公式

✓ 设 x^* 和 y^* 均为近似值，且（绝对）误差限分别为 $\varepsilon(x^*)$ 和 $\varepsilon(y^*)$ ，则绝对误差限为

$$\varepsilon(x^* \pm y^*) \approx \varepsilon(x^*) + \varepsilon(y^*),$$

$$\varepsilon(x^* y^*) \approx |x^*| \varepsilon(y^*) + |y^*| \varepsilon(x^*),$$

$$\varepsilon\left(\frac{x^*}{y^*}\right) \approx \frac{|x^*| \varepsilon(y^*) + |y^*| \varepsilon(x^*)}{|y^*|^2}, \quad (y^* \neq 0)$$

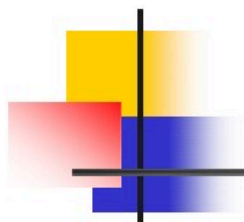


✓ 相对误差限分别为

$$\varepsilon_r(x^* \pm y^*) \approx \frac{\varepsilon(x^*) + \varepsilon(y^*)}{|x^* \pm y^*|},$$

$$\varepsilon_r(x^* y^*) \approx \frac{|x^*| \varepsilon(y^*) + |y^*| \varepsilon(x^*)}{|x^* y^*|} = \varepsilon_r(x^*) + \varepsilon_r(y^*),$$

$$\varepsilon_r\left(\frac{x^*}{y^*}\right) \approx \frac{|x^*| \varepsilon(y^*) + |y^*| \varepsilon(x^*) / |y^*|^2}{|x^* / y^*|} = \varepsilon_r(x^*) + \varepsilon_r(y^*), \quad (y^* \neq 0).$$



计算一元函数值的误差限

- ✓ 设 x^* 是 x 的近似值, 误差限为 $\varepsilon(x^*)$, 如果 $f(x)$ 可微, 有

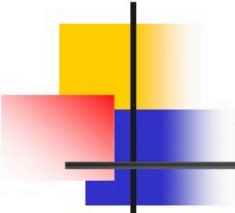
$$f(x) = f(x^*) + f'(x^*)(x - x^*) + \frac{f''(\xi)}{2} (x - x^*)^2$$

其中 ξ 介于 0 与 x 之间。整理得:

$$|f(x) - f(x^*)| \leq |f'(x^*)||x - x^*| + \left| \frac{f''(\xi)}{2} \right| (x - x^*)^2$$

则

$$\varepsilon(f(x^*)) \approx |f'(x^*)|\varepsilon(x^*)$$



计算多元函数值

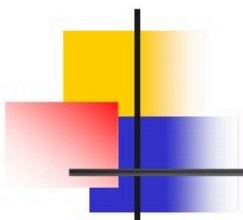
✓ 设 $x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*$ 分别为 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的近似值, 则绝对误差为

$$e(f(x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*)) = f(x_1, x_2, \dots, x_n) - f(x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*)$$

$$\approx \sum_{k=1}^n \left(\frac{\partial f(x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*)}{\partial x_k} \right) (x_k^* - x_k)$$

绝对误差限

$$\varepsilon(f(x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*)) \approx \sum_{k=1}^n \left| \left(\frac{\partial f(x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*)}{\partial x_k} \right) \right| \varepsilon(x_k^*)$$



2. 算法的数值稳定性

- ✓ 一个程序往往要进行大量的运算才能得出结果，每一步的运算都可能会产生舍入误差。
- ✓ 对于一个数值方法，如果输入数据有误差，而在计算过程中舍入误差不增长，则称此算法是稳定的，否则称为不稳定的。



例

$$I_n = \int_0^1 \frac{x^n}{x+5} dx,$$

✓ 算法1: 用递推关系式: $n = 0, 1, 2, \dots$

✓
$$I_n = \frac{1}{n} - 5I_{n-1}, \quad n = 1, 2, \dots$$

✓ 用四位小数近似值计算, 即取初始值:

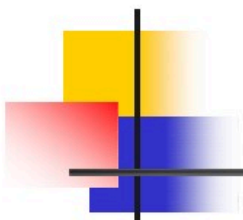
$$I_0^* = 0.1823,$$

$$I_1^* = 1 - 5I_0^* = 0.08850, \quad I_5^* = \frac{1}{5} - 5I_4^* = 0.09783$$

$$I_2^* = \frac{1}{2} - 5I_1^* = 0.05750, \quad I_6^* = \frac{1}{6} - 5I_5^* = -0.3125$$

$$I_3^* = \frac{1}{3} - 5I_2^* = 0.04583, \quad I_7^* = \frac{1}{7} - 5I_6^* = -1.705$$

$$I_4^* = \frac{1}{4} - 5I_3^* = 0.02083, \quad I_8^* = \frac{1}{8} - 5I_7^* = -8.402$$

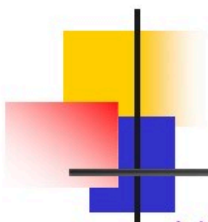


✓ 可以估计出 $0 < \frac{1}{6(n+1)} < I_n < \frac{1}{5(n+1)} < 1,$

✓ I_7^*, I_8^* 与精确值对比, 显然不合理。若假设 I_0^* 有误差 $e_0 = 0.5 \times 10^{-4}$, 不考虑中间再产生的舍入误差, 该误差随着计算:

$$\begin{aligned} e_n &= I_n - I_n^* = \left(\frac{1}{n} - 5I_{n-1}\right) - \left(\frac{1}{n} - 5I_{n-1}^*\right) = -5(I_{n-1} - I_{n-1}^*) \\ &= -5e_{n-1} = \dots = (-5)^n e_0 \Rightarrow \mathbf{e_8 = (-5)^8 e_0 = 390625 e_0} \end{aligned}$$

✓ 误差扩大了近**40**万倍。故**算法1**过程是不稳定的。



算法2: 递推公式 $I_n = \frac{1}{n} - 5I_{n-1}$, 改写为

$$I_{n-1} = \frac{1}{5} \left(\frac{1}{n} - I_n \right), \quad n = 9, 8, \dots, 1$$

根据 $\frac{1}{100} < \frac{1}{60} < I_9 < \frac{1}{50}$, 取 $I_9^* = 0.015$,

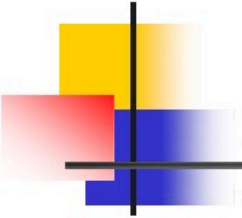
则 $|e_9| = |I_9 - I_9^*| \leq 10^{-2}$

✓ 如果 I_9^* 有误差 e_9 , 其传播 I_0^* 所引起的误差仅为

$$|e_0| = \frac{1}{5^9} |e_9| \approx \frac{1}{2 \times 10^6} \times 10^{-2} \approx 0.5 \times 10^{-8}$$

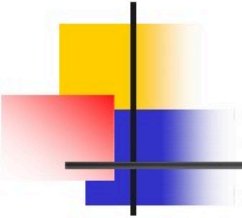
故算法2过程是稳定的

。



3. 病态问题与条件数

- ✓ 对于一个数值问题，如果输入数据有微小扰动（即误差），引起输出数据（即问题的解）相对误差很大，称之为病态问题。
- ✓ 输出数据与输入数据的相对误差比值称为**条件数**。
- ✓ 病态问题不是计算方法引起的，是数值问题自身固有的特性

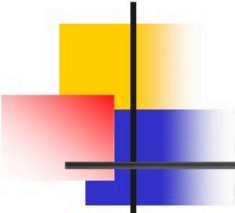


3. 病态问题与条件数

例：计算函数值 $f(x)$ 时，若 x 有扰动 $\Delta x = x - x^*$ ，其相对误差为 $\frac{\Delta x}{x}$ ，函数值的相对误差为 $\frac{f(x) - f(x^*)}{f(x)}$ ，则称

$$C_p = \frac{\left| \frac{f(x) - f(x^*)}{f(x)} \right|}{\left| \frac{\Delta x}{x} \right|} \approx \frac{|f'(x)x|}{|f(x)|}$$

为计算函数值问题的条件数。



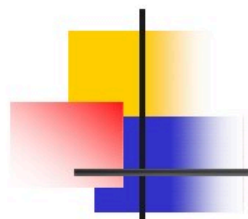
§ 1.5 避免误差危害

1) 避免两个相近的数相减

- ✓ 考虑两数相减的相对误差限

$$\begin{aligned} \left| \frac{(x - y) - (x^* - y^*)}{(x - y)} \right| &= \left| \frac{(x - x^*) - (y - y^*)}{(x - y)} \right| \\ &\leq \left| \frac{x - x^*}{x - y} \right| + \left| \frac{y - y^*}{x - y} \right| = \left| \frac{x - x^*}{x} \right| \left| \frac{x}{x - y} \right| + \left| \frac{y - y^*}{y} \right| \left| \frac{y}{x - y} \right| \end{aligned}$$

- ✓ 避免方法：多取几位有效数字或改变计算公式



例

:

$$\sqrt{170} - 13 = 0.0384048 \dots$$

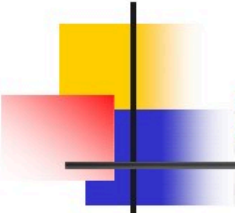
- ✓ 用四位有效数字的近似值直接计算

$$\sqrt{170} - 13 = 13.04 - 13 = 0.04$$

- ✓ 结果只有一位有效数字,
- ✓ 若改成等价计算公式

$$\sqrt{170} - 13 = \frac{1}{\sqrt{170} + 13} = \frac{1}{13.04 + 13} = 0.03840$$

- ✓ 计算结果有四位有效数字, 避免了两个相近数的相减造成的有效数字的损失。



2) 避免除数的绝对值远小于被除数的绝对值

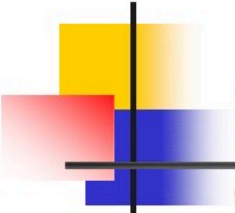
当 $|x| \gg |y|$ 时， $\frac{x}{y}$ 的舍入误差会被放大较多。

例：若 x, y 的舍入误差均为 0.5×10^{-3} ， $y = x \times 10^{-7}$ ，

根据 $\varepsilon\left(\frac{x}{y}\right) \approx \frac{|x|\varepsilon(y)+|y|\varepsilon(x)}{|y|^2}$ ，则 $\frac{x}{y}$ 的舍入误差约
为

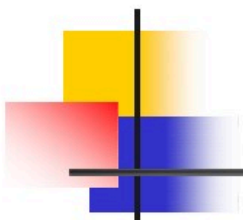
$$\frac{(|x| + |x| \times 10^{-7}) \times 0.5 \times 10^{-3}}{|x|^2 \times 10^{-14}} \approx \frac{1}{|x|} \times 0.5 \times 10^{11}$$

✓ 绝对值很小的数作除数，还可能会造成计算机的数据溢出而停止。



3) 防止数量级相差很大的数作加减，大数吃掉小数

- ✓ 计算机在进行运算时，首先要把参加运算的数对阶，即把两数都写成绝对值小于1而阶码相同的数。
- ✓ 例： $a = 10^9 + 1$ ，需改写成
$$a = 0.1 \times 10^{10} + 0.0000000001 \times 10^{10}$$
- ✓ 如果计算机只能表示8位小数，则算出 $a = 0.1 \times 10^{10}$ ，大数“吃”了小数。
- ✓ 这种情况有时允许，有时不允许。



例： $a = 10^{10}$, $b = 10$, $c = -a$, 计算 $a + b + c$ 。

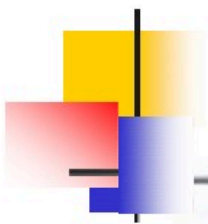
若直接按顺序计算

$$(a + b) + c = (10^{10} + 10) - 10^{10} \approx 10^{10} - 10^{10} = 0 ,$$

由于 b 被大数“吃掉”了，导致计算结果不正确。若换成

$$(a + c) + b = (10^{10} - 10^{10}) + 10 = 10,$$

b 没有被大数“吃掉”，计算结果没受影响。所以这也是构造算法时需注意的问题。



例：一元二次方程 $x^2 - (10^9 + 1)x + 10^9 = 0$ 的精确解为 $x_1 = 10^9, x_2 = 1$ 。

- 如用求根公式:
$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

- 和8位的计算机求解，有

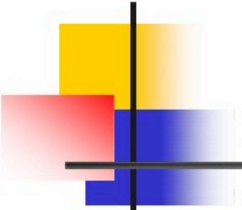
$$\sqrt{b^2 - 4ac} = \sqrt{10^{18} - 4 \times 10^9} \approx \sqrt{10^{18}} = 10^9$$

- 而 $10^9 + 1 \approx 10^9$ ，则

$$x_1 \approx \frac{-(-10^9) + 10^9}{2} = 10^9, x_2 \approx \frac{-(-10^9) - 10^9}{2} = 0$$

- 若用

$$x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{2c}{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}} \approx \frac{2 \times 10^9}{-(-10^9) + 10^9} = 1$$



4) 注意简化计算步骤，减少运算次数

例：计算 x^{255} 的值。

如果直接逐个相乘，需要244次乘法，若改用

$$x^{255} = x \cdot x^2 \cdot x^4 \cdot x^8 \cdot x^{16} \cdot x^{32} \cdot x^{64} \cdot x^{128}$$

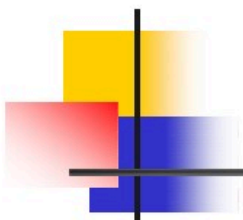
则需14次乘法即可。

例：计算 n 次多项式 $P_n(x)$ 的值。

若按顺序计算 $a_k x^k$ 需要 k 次乘法，则计算

$$P_n(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

共需要 $1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ 次乘法和 n 次加法计算。



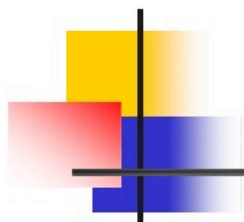
✓ 如果通过记作

$$P_n(x) = (((a_n x + a_{n-1})x + a_{n-2})x + \dots + a_1)x + a_0$$

而改用递推算法

$$u_0 = a_n, \quad u_k = u_{k-1}x + a_{n-k}, \\ k = 1, 2, \dots, n$$

这样，计算 $P_n(x)$ 需 n 次乘法和 n 次加法。（秦九韶算法）



例：计算 $\ln 2$ 的近似值，要求误差小于 10^{-5} 。

方法1:

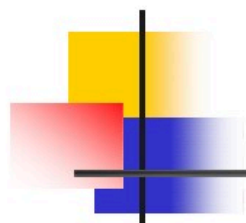
$$\ln(1+x) = \sum_{k=1}^{+\infty} (-1)^{k+1} \frac{x^k}{k}$$

令 $x = 1$ ，取前 n 项的部分和来计算，即

$$\ln 2 = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots + \frac{(-1)^{n+1}}{n}$$

截断误差界 $|R_1| \leq \frac{1}{n+1}$ ，若 $\frac{1}{n+1} < 10^{-5}$ ，则需 $n \geq 10^5$ 。

- ✓ 即需要取前十万项求和，计算量大，舍入误差累积严重，造成有效数字丢失。



方法2: $\ln \frac{1+x}{1-x} = 2x \left(1 + \frac{x^2}{3} + \frac{x^4}{5} + \cdots + \frac{x^{2n}}{2n+1} + \cdots \right)$

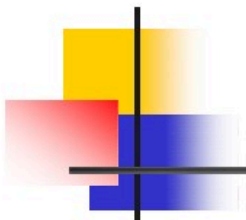
令 $x = \frac{1}{3}$, 有

$$\ln 2 = \frac{2}{3} \left(1 + \frac{1}{3 \times 9} + \frac{1}{5 \times 9^2} + \cdots + \frac{1}{(2n+1) \times 9^n} + \cdots \right)$$

若取**前5项的和**作近似值, 产生的截断误差界为

$$\begin{aligned} |R_2| &\leq \frac{2}{3} \left(\frac{1}{11 \times 9^5} + \frac{1}{13 \times 9^6} + \frac{1}{15 \times 9^7} + \cdots \right) \\ &< \frac{2}{3} \times \frac{1}{11 \times 9^5} \left(1 + \frac{1}{9} + \frac{1}{9^2} + \cdots \right) \\ &= \frac{2}{3 \times 11 \times 9^5} \times \frac{1}{1 - 1/9} = \frac{1}{12 \times 11 \times 9^4} < \frac{1}{10^5} \end{aligned}$$

✓ 且计算前5项的和只需**16次**乘除法即可。



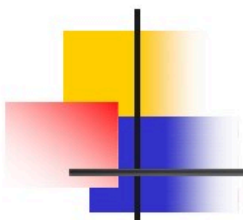
作业 (P13)

5. 设原始数据的下列近似值每位都是有效数字,

$$a_1 = 1.1021, \quad a_2 = 0.031, \quad a_3 = 385.6, \\ a_4 = 56.430$$

试计算: (1) $a_1 + a_2 + a_3$; (2) $a_1 a_2 a_3$; (3) $\frac{a_2}{a_4}$,

并估计它们的相对误差限。



作业 (P14)

13. 序列 $\{y_n\}$ 满足递推关系

$$y_n = 10y_{n-1} - 1, \quad n = 1, 2, \dots$$

如果 $y_0 = \sqrt{2} \approx 1.414$, 计算到 y_{10} 时误差有多大? 这个计算过程是稳定的吗?

14. 设 $I_n = \int_0^1 \frac{x^n}{1+6x} dx$, 设计一个计算 I_{10} 的算法, 并说明算法过程的合理性。